

Manual de Sistemas de recirculación

Sistema tratamiento de agua - Piscicultura Los Arrayanes

Salmones Austral

Departamento Técnico- Billund Aquaculture Chile

Información general del sistema	Criterios de dimensionamiento, diagramas de flujos, niveles de trabajo.	1
Introducción general al sistema RAS	Descripción de los componentes que conforman el sistema.	2
Sistema de control (PLC)	Descripción de los parámetros configurables en la lógica de control de los equipos del sistema	3
Descripción del funcionamiento del sistema RAS	Explicación detallada del funcionamiento de cada componente.	4
Mantenimiento de los equipos del sistema	Consejos para un buen uso y mantención de los equipos que conforman el sistema	5

Tabla de contenido

<i>Información para el usuario.....</i>	<i>5</i>
1 Simbología del manual.....	6
2 El sistema RAS.....	7
1 Información general del sistema.....	9
1.1 Criterios de dimensionamiento	9
1.2 Criterios de calidad de agua	10
1.3 Descripción técnica de equipos.	11
1.4 Diagrama de flujo/ niveles de trabajo.....	12
1.4.1 Diagrama de flujo	12
1.4.2 Diagrama de niveles	13
1.5 Tabla de volúmenes del sistema.....	13
2 Introducción general al Sistema RAS.....	15
3 Sistema de control (PLC).....	17
3.1 Funcionamiento lazos de control del sistema.....	17
3.2 Parámetros configurables	18
3.2.1 Estanques Buffer	18
3.2.2 Filtración UV	18
4 Descripción del funcionamiento del sistema RAS.....	20
4.1 Estanques Buffer	20
4.1.1 Equipos asociados.	20
4.1.2 Funcionamiento y lógica de control.....	21
4.2 Desinfección por filtración UV	22
4.2.1 Equipos asociados	22
4.2.2 Funcionamiento y lógica de control.....	23
5 Mantención de los equipos del sistema.....	25
5.1 Bombas Grundfos NB.....	27
5.2 Filtro UV	28
5.3 Válvulas neumáticas	28
6 Índice alfabético.....	29

Índice de tablas imágenes y figuras

Imagen 1. Diseño del sistema Ingreso tratamiento de la piscicultura Los arrayanes y sus diferentes componentes que lo conforman.	7
Tabla 1. Criterios de dimensionamiento para el sistema tratamiento de agua de la piscicultura Los Arrayanes.	9
Tabla 2. Semáforo de valores críticos en los parámetros de calidad de agua del RAS.	10
Tabla 3. Descripción de los equipos que componen el sistema y sus respectivas características.	11
Imagen 1.4.1 Diagrama de flujo sistema Tratamiento de agua	12
Imagen 1.4.2. Diagrama niveles de operación por sección sistema tratamiento de agua	13
Tabla 4. Volumen de cada componente del sistema.	13
Imagen 3.1. Código colores HMI por funcionamiento de equipos.	17
Imagen 3.2.1.1 Despliegue estanque Buffer.	18
Imagen 3.2.2.1. Despliegue control filtro UV	18
Imagen 4.1.1. Estanques Buffer Agua dulce y agua de mar.	20
Tabla 5. Equipos asociados estanques sala ingreso agua fresca.	20
Imagen 4.2.1.1. Despliegue parámetros estanques buffer	21
Imagen 4.6.1. Equipo Filtración UV Sala ingreso agua fresca.	22
Tabla 6. Equipos asociados filtración UV ingreso agua fresca.	22
Imagen 4.2.2.1 despliegue general de filtración UV	23
Imagen 4.2.2.2 Despliegue parámetros filtración UV	23

Información para el usuario

Este manual describe el funcionamiento del sistema bajo los criterios de dimensionamiento que posee el proceso de cultivo de la compañía productiva. Dispone de información completa sobre los componentes del sistema, sus equipos, lógicas de control, recomendaciones de uso y mantención y parámetros de calidad de agua límites con los que deberá funcionar el sistema.

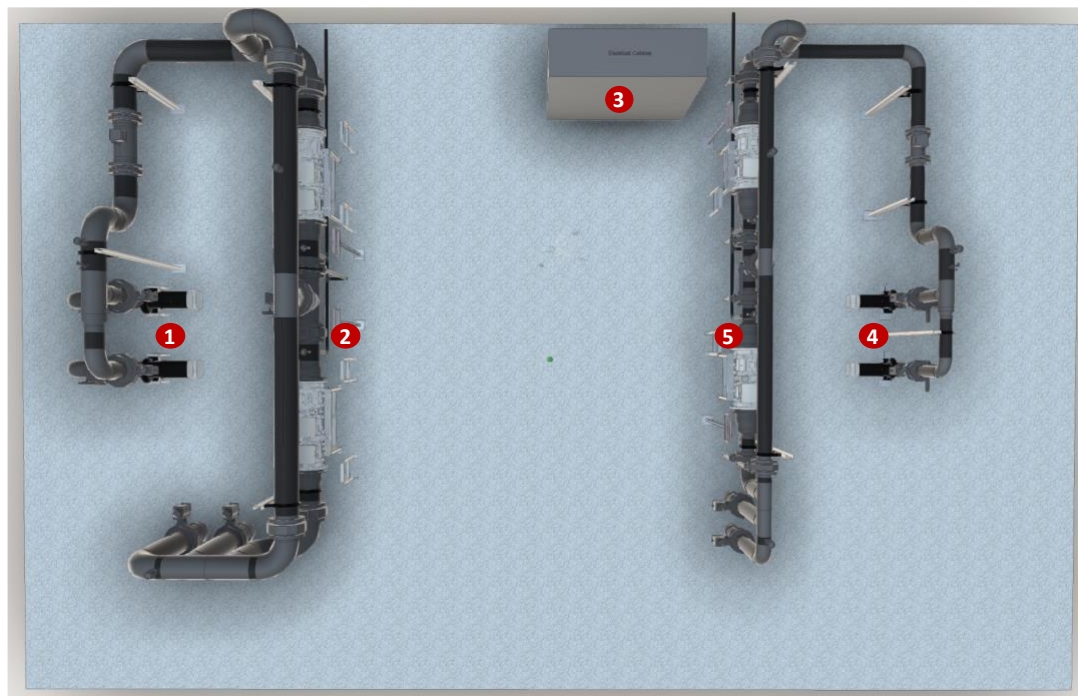
Además, se describen los fundamentos de cada componente, su función explicada desde la visión fisicoquímica y biológica, tanto para la calidad del agua, microorganismos del biofiltro y bienestar animal.

1 Simbología del manual

Símbolo	Significado
	Advertencia.
	Informativo
	Prohibido.
	Definición descrita en glosario

2 El sistema RAS

Imagen 1. Diseño del sistema Ingreso tratamiento de la piscicultura Los arrayanes y sus diferentes componentes que lo conforman.



1	Bombas de retorno Agua de mar	3	Gabinete de Control	5	Filtración UV agua dulce
2	Filtración UV agua de mar	4	Bombas de retorno Agua dulce		

1

- Información general del sistema

1 Información general del sistema

1.1 Criterios de dimensionamiento

Tabla 1. Criterios de dimensionamiento para el sistema tratamiento de agua de la piscicultura Los Arrayanes.

Criterio	Unidad	Valor
Flujo máximo Agua dulce	m ³ /h	180,00
Flujo máximo Agua de mar	m ³ /h	320,00



El sistema fue dimensionado considerando las siguientes características de agua fresca.

- Agua dulce de pozo: Temperatura 10°C, salinidad 0 g/L.
- Agua de mar: Temperatura 10°C, salinidad 20-30 g/L

1.2 Criterios de calidad de agua

El sistema se encuentra dimensionado bajo los criterios productivos propios de la piscicultura, donde el monitoreo, control y funcionamiento considera los siguientes parámetros tabulados.

Tabla 2. Semáforo de valores críticos en los parámetros de calidad de agua del RAS.

Parámetro	Formula	Unidad	Valor normal (recomendado)	Valor de atención (alerta)	Valor crítico
Dióxido de carbono	CO ₂	mg/l	< 12	12- 15	>15
Presión de gases totales	TGP	%	<102%	102%- 110%	> 110%
Nitrógeno	N ₂	%	100%	101%- 102%	> 103%
Oxígeno	O ₂	% Sat	60- 100	< 60; >200	< 40; >250
Amonio	NH ₄ ⁺	mg/l	< 2,3 (pH dependence)	2,3-2,4	>2,5
Ammonia	N-NH ₃	mg/l	< 0,0100	0,0100- 0,0125	>0,0125
Nitrite	N-NO ₂ ⁻	mg/l	< 0,5	0,5	> 1 (0 g/L salinity); >2 (3 g/L salinity)
Nitrate	NO ₃ ⁻	mg/l	<300	300-400	>400
pH	-	-	6,8 - 7,8	<6,8- >7,8	< 6,2 ; > 8,0
Alcalinidad (CaCO ₃)	CaCO ₃	mg/l	Sobre 60	< 60- >300	>300
Dureza (CaCO ₃)	CaCO ₃	mg/l	>50	<50- >200	> 250
Turbiedad		NTU	<6	6 -10	> 10
Sólidos suspendidos totales	TSS	mg/l	<6	6-10	> 10
Carbono orgánico total	TOC	mg/L	>2-5	<1- >5	> 6
Demanda bioquímica de oxígeno	BOD	mg/L	1 to 4	5	> 6 to 9 (actividad bacteriana); > 100 (alta concentración de materia orgánica)

1.3 Descripción técnica de equipos.

Tabla 3. Descripción de los equipos que componen el sistema y sus respectivas características.

Equipo	Unidades	Marca/modelo	Capacidad de diseño	Potencia eléctrica unitaria (KW)	Potencia eléctrica total (KW)	Componente (imagen 1)
Bomba de retorno Agua dulce	2	Grundfos NB 80-160/175	Q= 90 m ³ /h, H= 8 mca	3,00	6,00	4
Filtro ultravioleta Agua dulce	2	Atlantium RZ300-11	Q=	4,40	8,80	5
Bomba de retorno Agua de mar	2	Grundfos NB 100-200/195	Q=160 m ³ /h, H=9 mca	5,50	11,00	1
Filtro ultravioleta Agua de mar	2	Atlantium RZB300-12	Q=	17,40	34,80	2
				TOTAL	60,60	

1.4 Diagrama de flujo/ niveles de trabajo.

1.4.1 Diagrama de flujo

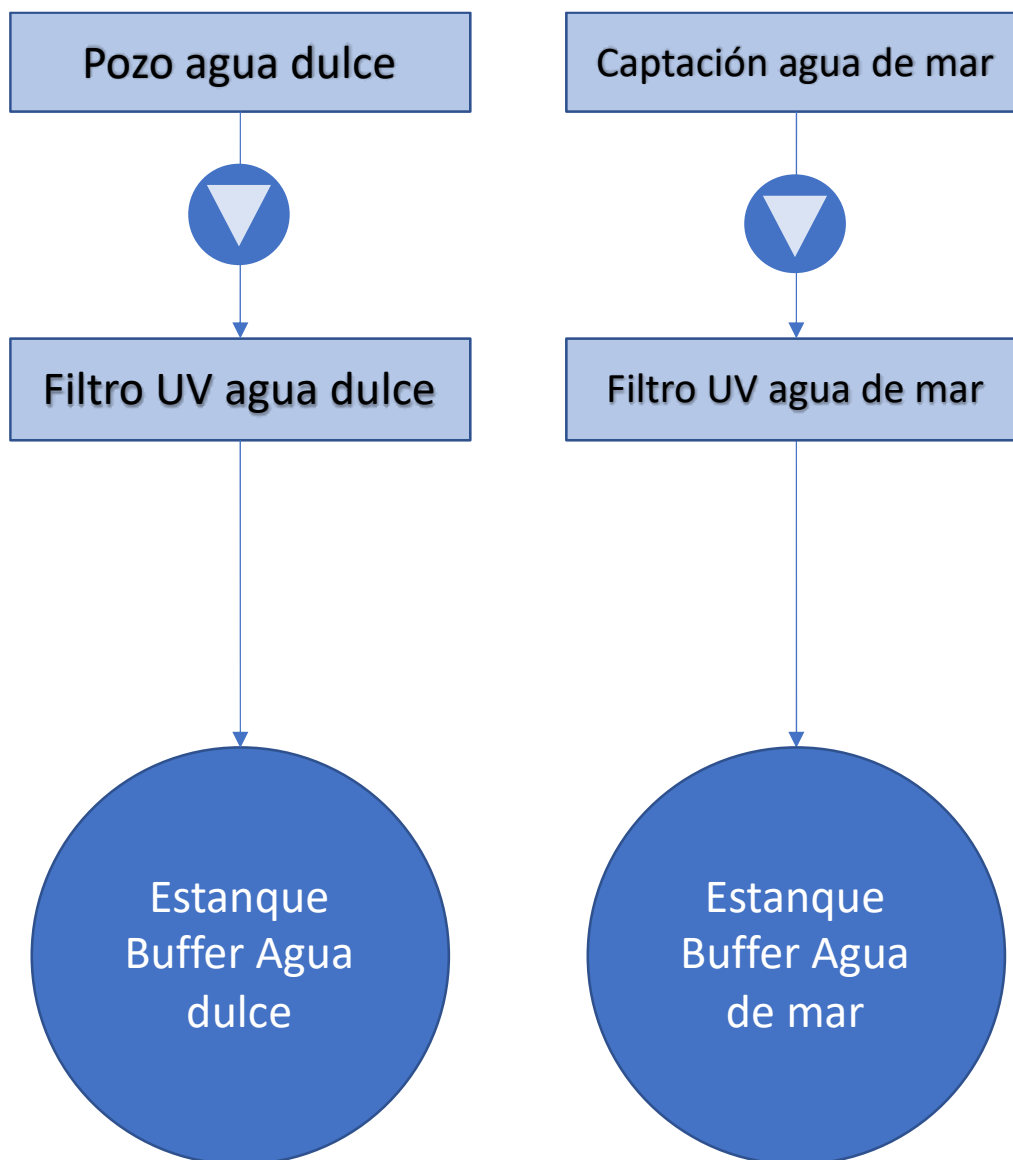


Imagen 1.4.1 Diagrama de flujo sistema Tratamiento de agua

1.4.2 Diagrama de niveles

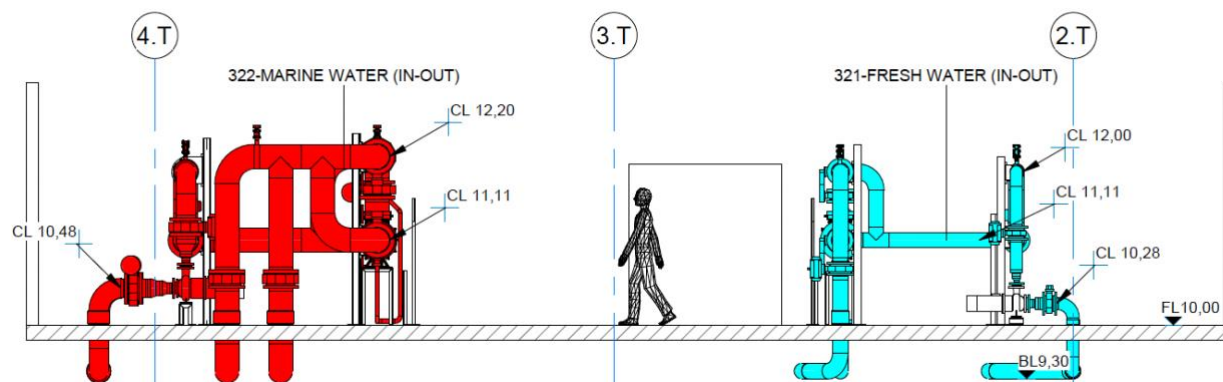


Imagen 1.4.2. Diagrama niveles de operación por sección sistema tratamiento de agua

1.5 Tabla de volúmenes del sistema.

Tabla 4. Volumen de cada componente del sistema.

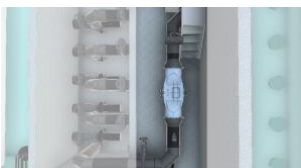
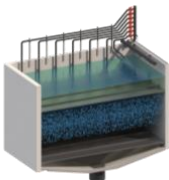
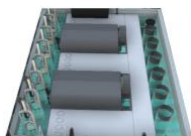
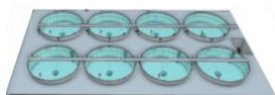
Componente	Unidades	Volumen unitario (m3)	Volumen total (m3)
Estanque Buffer Agua dulce	1	100	100
Estanque Buffer Agua de mar	1	100	100
		TOTAL	200

2

- Introducción general al sistema RAS

2 Introducción general al Sistema RAS

El sistema RAS instalado involucra la reutilización de las aguas del sistema a través de una batería de procesos fisicoquímicos y biológicos de tratamiento de agua. Este sistema se inicia con; la remoción de los sólidos gruesos mediante filtración mecánica^Q utilizando un filtro tambor rotatorio, oxidación de especies químicas tóxicas como el ion amonio (NH_4^+) o el amonio no ionizado (NH_3) a nitrito (NO_2^-) y nitrato (NO_3^-) a través del proceso de nitrificación^Q llevado a cabo en el biofiltro^Q, la desgasificación de compuestos químicos gaseosos como el CO_2 en el filtro desgasificador^Q, la desinfección parcial del agua a través de un filtro de luz ultravioleta^Q (UV), y finalmente la oxigenación del agua mediante conos de oxígeno para asegurar las concentraciones optimas de sobrevivencia de los peces en el interior de los estanques.



1. El agua, proveniente desde los 8 estanques de cultivo, es recibida en el reservorio previo a los filtros tambor rotatorios (FTR).
2. Las partículas en suspensión son removidas del agua por medio de los paños filtrantes de los filtros rotatorios. El agua filtrada es acumulada en el reservorio 1, post-FTR.
3. El agua desde el reservorio 1 es distribuida en 6 cámaras de biofiltros por gravedad ingresando de manera ascendente, principalmente oxidando el ión amonio/amoniaco a un valor inocuo para los peces.
4. Desde la parte superior de los biofiltros, el agua se dirige por gravedad hacia el filtro desgasificador disminuyendo la concentración de gases como CO_2 . En esta etapa, la desgasificación es ayudada con 4 aireadores que dirigen el aire a través de tuberías instaladas en la sección superior del filtro desgasificador, impulsando aire a contraflujo. El agua desgasificada es acumulada en el reservorio 2.
5. El agua, mediante 6 bombas, es llevada hacia el estanque de cabecera.
6. Con el fin de disminuir la carga bacteriana en el agua, el 16,6% del flujo total que es dirigido hacia el estanque de cabecera es desinfectado mediante 1 filtro UV.
7. Finalmente, si es necesario, para satisfacer la demanda de oxígeno de los peces en cultivo, el agua puede ser dirigida mediante bombeo hacia 8 conos de oxigenación, los cuales inyectan oxígeno a presión de manera controlada.

3

- Sistema de control (PLC)

3 Sistema de control (PLC)

3.1 Funcionamiento lazos de control del sistema

Para el correcto funcionamiento de los lazos de control del sistema, todos los equipos que se encuentren en operación deben estar con su selector en una condición "REMOTO".

Si un equipo se encuentra en "Local" NO responderán a los lazos de control correspondientes, y funcionarán de forma ininterrumpida hasta que el operador cambie el selector a la condición Automático o de Apagado.

Cuando los equipos se encuentren en posición Automático el operador podrá configurar el funcionamiento de cada equipo, presionando el símbolo de bomba o válvula.



Imagen 3.1. Código colores HMI por funcionamiento de equipos.

Las variables que tienen definido nivel alto o bajo como temperatura, oxígeno, pH entre otras, desplegarán un aviso en el panel HMI con una alarma sonora y de luz que avisará al operador de alguna anomalía del sistema.

3.2 Parámetros configurables

3.2.1 Estanques Buffer

En la pantalla despliegue de cada uno de los estanques buffer, imagen 3.2.1.1 el usuario podrá configurar el nivel deseado en estanque por medio de definir un nivel de partida de bomba y uno de detención de la misma, al igual que la presión deseada, por medio de estos parámetros se comandará el funcionamiento de las bombas, tanto de agua fresca como de agua de mar.



Imagen 3.2.1.1 Despliegue estanque Buffer.

3.2.2 Filtración UV

Cada sistema de agua fresca y agua de mar cuenta con dos equipos UV, los cuales entrarán en operación cada vez que las bombas lo hagan. En el despliegue de Filtración UV, el usuario podrá definir la dosificación necesaria para cada uno de los equipos. Como se muestra en la imagen 3.2.2.1 se debe configurar un nivel de dosificación mínima, un nivel de dosificación alta y un nivel de dosificación baja. En estos últimos, el sistema emitirá una alarma visual y sonora para advertir la situación.



Imagen 3.2.2.1. Despliegue control filtro UV

4

- Descripción del funcionamiento del sistema RAS

4 Descripción del funcionamiento del sistema RAS

4.1 Estanques Buffer

4.1.1 Equipos asociados.



Imagen 4.1.1. Estanques Buffer Agua dulce y agua de mar.

Letra	Nombre	Capítulo 3, PLC	Descripción y funcionamiento
A	Sensor de nivel bajo		Cada vez que el sensor de nivel tipo pera sea activado, el sistema emitirá una alarma sonora y visual en el panel de alarmas del HMI
B	Sensor de nivel hidrostático		Mide en tiempo real nivel de agua presente en el estanque

Tabla 5. Equipos asociados estanques sala ingreso agua fresca.

4.1.2 Funcionamiento y lógica de control.

El operador podrá definir para los estanques buffer el nivel de partida para bombas y el nivel de detención de las mismas, de esta manera será posible mantener un nivel deseado en los estanques.

En imagen 4.1.2.1 se puede observar despliegue de parámetros.



Imagen 4.2.1.1. Despliegue parámetros estanques buffer

El operador también deberá definir un valor de alarma alto y bajo, el cual cada vez que en el estanque se lleguen a los niveles definidos, se generará una alarma sonora y visual para advertir la situación.

4.2 Desinfección por filtración UV

4.2.1 Equipos asociados

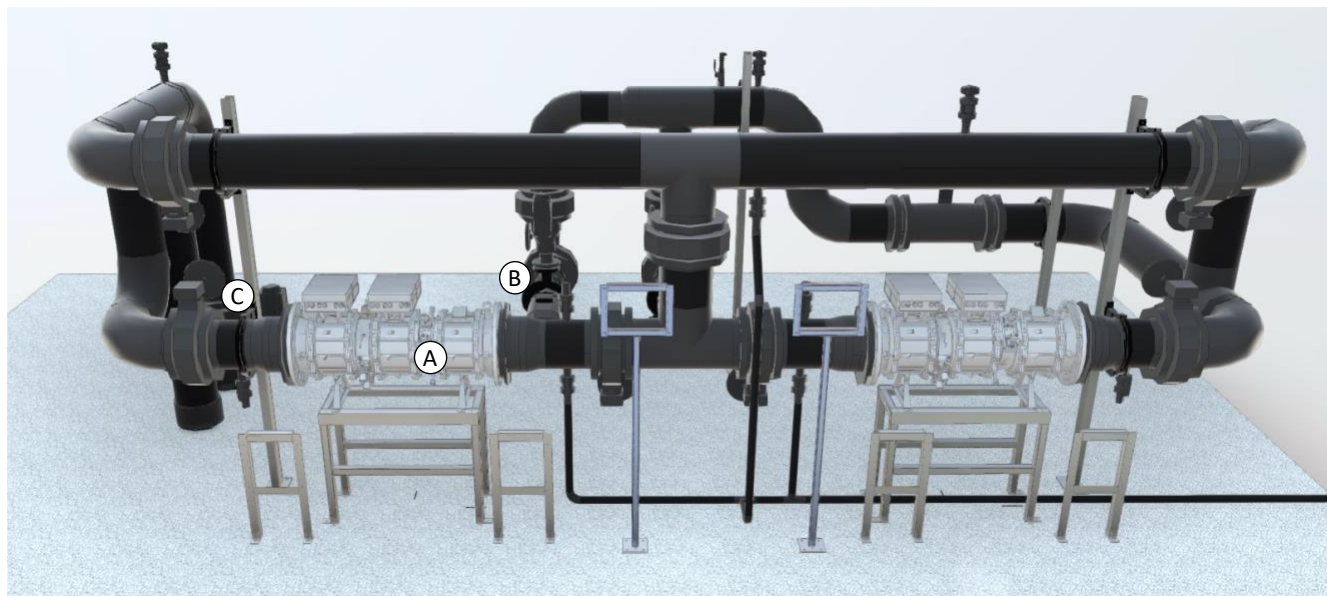


Imagen 4.6.1. Equipo Filtración UV Sala ingreso agua fresca.

Letra	Nombre	Capítulo 3, PLC	Descripción y funcionamiento
A	Filtro UV		Equipo de desinfección de agua que por medio de luz ultravioleta disminuye la carga microbiana.
B	Bomba de retorno		Bomba asociada a la desinfección UV, encargada de llevar agua desde el captación de agua al estanque buffer pasando por filtro UV.
C	Válvula neumática		Válvula automática que permite el paso de agua hacia los estanque Buffer

Tabla 6. Equipos asociados filtración UV ingreso agua fresca.

4.2.2 Funcionamiento y lógica de control

El equipo UV opera de forma remota, donde desde el PLC es posible indicar 2 posiciones, apagado y Automático.

Su funcionamiento estará dado por la activación de las bombas de agua fresca o mar respectivamente, cuando la bomba de inicie su funcionamiento se activará el encendido del filtro UV.

En el proceso de apagado automático de los filtros UV, cuando la bomba deje de operar el equipo se apagará

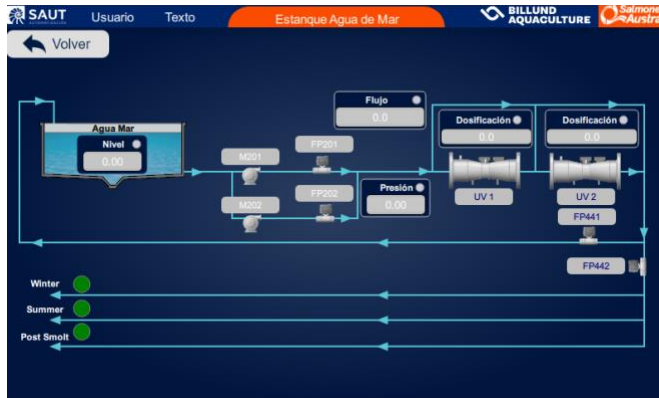


Imagen 4.2.2.1 despliegue general de filtración UV

En el despliegue general, imagen 4.2.2.1 se puede observar la dosificación actual entregada por los equipos UV, al ingresar al despliegue de cada uno de los equipos, imagen 4.2.2.2, el operador podrá configurar la dosificación deseada y niveles de alarma alto y baja, los cuales generarán una alarma visual y sonora.



Imagen 4.2.2.2 Despliegue parámetros filtración UV

5

- **Mantenimiento de los equipos del sistema**

5 Mantenimiento de los equipos del sistema



En ningún caso los consejos de mantenimiento de este manual, reemplazan los manuales de fábrica del producto.

En los sistemas de recirculación para la acuicultura (RAS) la mantenimiento de los equipos que componen el global de las etapas del sistema RAS posee una importancia fundamental, considerándose, en la actualidad, como una inversión que ayuda a mantener y mejorar la calidad en la producción.

El presente manual pretende ser una guía general con el fin de planificar las actividades que se realizarán en los diferentes equipos y componentes presentes en el sistema.

Generalidades

El mantenimiento se define como un conjunto de normas y técnicas establecidas para la conservación de los equipos que componen el sistema RAS, de manera que pueda proporcionar procesos productivos confiables y de alto rendimiento para el cultivo de salmones.

El mantenimiento ha sufrido transformaciones con el desarrollo tecnológico, inicialmente consideraba tan sólo actividades correctivas para solucionar fallas, las cuales eran realizadas por los operarios de los equipos. Con el desarrollo de equipos y procesos más complejos, tecnológicos y especializados, se organizaron departamentos de mantenimiento no solo con el fin de solucionar las fallas sino también de prevenirlas, con el fin de actuar antes que se produzca la falla, de manera de garantizar eficiencia, confiabilidad y reducción de costos provocados por fallas que interrumpen los procesos productivos.

Por lo tanto, como objetivos generales del mantenimiento, se pueden indicar los siguientes:

1. Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y el sistema RAS.
2. Garantizar la vida útil de los equipos que forman el sistema RAS.

El mantenimiento no debe verse como un costo, si no como una inversión ya que está ligado directamente a la producción, disponibilidad, calidad y eficiencia. El equipo de mantenimiento debe estar perfectamente entrenado y motivado para llevar a cabo la tarea de mantenimiento; se debe tener presente la construcción, diseño y modificaciones de la planta industrial como también debe tener a mano la información del equipo, herramienta e insumos necesarios para el mantenimiento.

Se definen los siguientes tipos principales de mantenimiento; (1) el correctivo, (2) el predictivo y (3) el preventivo.

- 1) **Correctivo:** Comprende el mantenimiento que se lleva con el fin de corregir los defectos que se han presentado en el equipo durante su periodo de funcionamiento.

Se clasifica en:

No planificado. Es el mantenimiento de emergencia. Debe efectuarse con urgencia ya sea por una falla imprevista a reparar lo más pronto posible o por una condición imperativa que hay que satisfacer

(problemas de seguridad, de contaminación, de aplicación de normas legales, etc.).

Planificado. Se sabe con antelación el tipo de falla ocurrida, y qué es lo que debe hacerse, de modo que cuando el equipo se detenga, se pueda efectuar la reparación, se disponga del tiempo suficiente productivamente, se disponga del personal adecuado, repuestos y documentos técnicos necesarios para realizarla correctamente.

- 2) Predictivo: Este mantenimiento está basado en la inspección planificada para determinar el estado y operatividad de los equipos mediante el conocimiento de valores de variables que ayudan a descubrir el estado del equipo, y permite predecir fallas en intervalos regulares, evitando la pérdida de disponibilidad del equipo.

Para este mantenimiento es necesario identificar las variables físicas (temperatura, presión, vibración, etc.) cuyas variaciones están apareciendo y pueden causar daño al equipo. Es el mantenimiento más técnico y avanzado que requiere de conocimientos analíticos y técnicos, y necesita de equipos sofisticados que permitan detectar las variaciones.

- 3) Preventivo: Es el mantenimiento que se realiza con el fin de prevenir la ocurrencia de fallas, y mantener en un nivel adecuado el funcionamiento a los equipos, este se conoce como mantenimiento preventivo directo o periódico, por cuanto sus actividades están controladas por el tiempo; se basa en la confiabilidad de los equipos.

Recomendaciones generales para todos los equipos.

Como recomendación general, siempre se deberá proteger a los equipos de la humedad, principalmente en tableros eléctricos, rodamientos, interior de motores, etc.

Para evitar la humedad, los sellos y las puertas de los tableros de control, gabinetes eléctricos, borneras de motores eléctricos, cajas de derivación eléctrica, deben estar en buen estado (o-rings y sellos) y permanecer siempre cerradas.

Cuando los equipos permanecen detenidos durante un tiempo, también tienden a acumular humedad y polvo, lo que deriva en la formación de óxido, proliferación y propagación de hongos y bacterias, y por sobretodo lo anterior, fallas al encenderlos nuevamente, debido al exceso de corrosión en las piezas de los equipos que se traduce en el trabamiento de éstos. Por lo tanto, es importante que, cuando haya equipos detenidos, por un tiempo prolongado, que deberá ser definido individualmente dependiendo del grado de exposición al medioambiente, se realicen encendidos periódicos que ayudarán a evitar los problemas comentados.

Por otro lado, la lubricación apropiada es fundamental para el correcto mantenimiento de las partes móviles, como, por ejemplo, en los rodamientos.

Existen equipos a los cuales no es posible intervenir fácilmente ante una emergencia, por lo que su mantenimiento completo debe ser programado cuando se generen espacios de no funcionamiento. Por ejemplo,

el mantenimiento o chequeo de los filtros rotatorios, debido a su tamaño y ubicación, se debe programar el retiro de agua, sin que se desestabilice el sistema RAS y se vulnere la seguridad de los peces en los estanques.

El cambio de rodamientos debe programarse, principalmente, en equipos que no presentan la opción de lubricación, calendarizando el mantenimiento de los equipos, aunque aparentemente se encuentren en buenas condiciones. De este modo se podrá comenzar a desarrollar políticas de mantenimiento tendientes a prevenir fallas en los equipos.

Debe realizarse mantenimiento constante a los tableros eléctricos. Por ejemplo, un contacto suelto puede provocar la generación de arco eléctrico, elevando la temperatura, provocando quemaduras en el componente, cableado, incluso con riesgos fatales. El polvo acumulado en los componentes también puede provocar arco eléctrico. Por ello, siempre es útil programar las limpiezas y reaprietos de los tableros, los cuales deben ser intervenidos siempre desenergizados.

5.1 Bombas Grundfos NB

Para todas las bombas Grundfos NB de una etapa se deben realizar las siguientes actividades para asegurar su buen funcionamiento y durabilidad.

- **Motor:** Se deben cuidar los rodamientos en su mayoría rígidos de bola y sellos metálicos. En la placa de identificación del motor aparece el número de rodamientos.

- **Bomba:** Al ser de una etapa, sólo tiene un impulsor y una voluta, lo que se debe cuidar es el sello mecánico, compuesto por una cara estacionaria, una rotatoria, resorte y o-rings. Por lo que es conveniente realizar mantención preventiva (a 8.000 horas a los rodamientos y sellos mecánicos), se debe realizar medición de aislación al embobinado del motor cada 6 meses.

- **Sello mecánico:** Primero desconectar eléctricamente el motor, cerrar las válvulas de ingreso y salida de agua a la bomba, asegurar el motor al tecele, soltar los 8 pernos que unen la bomba a la voluta, retirar la bomba. Posteriormente retirar el impulsor sacando la tuerca y golilla de seguridad que está al centro. Y finalmente

reemplazar el sello defectuoso y realizar el procedimiento en forma inversa para montar el equipo.

- **Reemplazo de rodamientos:** Primero desconectar eléctricamente el motor, cerrar las válvulas de ingreso y salida de agua, sacar las tapas de acero inoxidable que están a los costados del cuerpo de la bomba. Luego soltar los pernos hexagonales que fijan el eje falso al eje del motor, retirar los 4 pernos que afirman el motor al cuerpo de la bomba, retirar el motor y reemplazar los rodamientos. Posteriormente realizar el proceso en forma inversa para montar el motor. Y finalmente antes de apretar los pernos hexagonales se debe ajustar el eje falso. Para ello es necesario que el eje del motor entre hasta el fondo de la cavidad del eje falso, generalmente se obtiene haciendo palanca con alguna herramienta para ello. Útil es una barretilla. Luego, apretar los pernos hexagonales.

El sello mecánico tiene un tamaño que está determinado por el diámetro del eje de la bomba D-xx, siendo xx en milímetros. Por ejemplo, D-38 es un sello de 38 mm, en el Kit. Además del sello viene un O-ring que sella la bomba a la voluta y, como existen varios tamaños de bombas que usan el mismo sello, viene más de un O-ring en el Kit.

5.2 Filtro UV

Para asegurar el funcionamiento del filtro UV es necesario que se limpien y cambien los **cuarzos y lámparas**, de acuerdo con las horas de funcionamiento (ver manual del equipo).

5.3 Válvulas neumáticas

Las válvulas neumáticas se abren y cierran de acuerdo con la lógica de control y por el aire proveniente del compresor. Para asegurar su funcionamiento es necesario que se verifique el estado de los **pistones, o-rings y válvula 5/2**, se deben limpiar, revisar, eliminar el agua si es que lo hubiera y engrasar.

6 Índice alfabético

A

Agua de mar..... 7, 9, 11, 13
Agua dulce4, 7, 9, 11, 13, 20
alarmas..... 20

E

estanques..... 26
Estanques Buffer..... 3, 4, 18, 20

F

Filtración UV 3, 7, 18
filtro UV..... 28

L

lámparas 28

M

mantenimiento de emergencia 25
mantenimiento preventivo 26

P

PLC..... 2, 3, 17, 20, 22, 23

S

sistema RAS..... 25, 26

U

UV..... 3, 4, 15, 18, 22, 23, 28